CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Annan và Daniels đã hệ thống hóa nguyên lý và quy trình dùng GPR [5], [6].

Lai và cộng sự (2018) tổng kết ba mươi năm ứng dụng GPR trong xây dựng, từ định vị đến tạo ảnh và chẩn đoán [3].

Về độ chính xác, Xiang và cộng sự (2019) cho thấy sai số đo độ sâu dao động từ vài mm đến vài cm và thường vào khoảng 10% độ sâu quét [2].

Các nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào độ tin cậy của việc định vị. Hong và cộng sự (2018) quét ăng ten 400 MHz ở một khu đô thị, đo hằng số điện môi tại chỗ để đổi thời gian sang độ sâu, nhờ đó hố ga và đường ống chôn ở độ sâu khoảng 1.000 mm được xác định đúng với bản đồ tiện ích [4].

Karsznia và cộng sự (2021) so sánh ba cách định vị bằng GNSS (lưới ô vuông, GNSS tích hợp trong thiết bị, máy thu GNSS rời) [9], còn Li và cộng sự (2015) ghép GPR, GPS và GIS để lập bản đồ tiện ích ngầm kèm mức độ không chắc chắn [10].

Ở cấp tiêu chuẩn, Hoa Kỳ có ASCE 38-02 và ASTM D6432-11, Anh có PAS 128:2014, Úc có AS 5488, Trung Quốc có CJJ 61-2017 [11]–[15]; Malaysia cũng có hướng dẫn riêng [1].

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam, GPR được dùng để dò công trình ngầm từ khoảng đầu những năm 2010.

Trần Viết Tuấn dùng GPR để dò tìm, đo vẽ và nâng cao hiệu quả dò tìm công trình ngầm đô thị [16], [17]; theo tổng hợp trong [1], sai số vị trí trung bình khoảng ±6,2 cm và sai số độ sâu khoảng ±10 cm.

Nguyễn Thị Thảo, cùng Bùi Thị Cẩm Ngọc, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ công trình ngầm đô thị [18], [19].

Nguyễn Thành Vấn và cộng sự xác định vận tốc truyền sóng bằng phép hiệu chỉnh động để quy đổi độ sâu [20].

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ được chuyển giao hệ thống RIS MF Hi-Mod #4, thử nghiệm máy và đề xuất quy trình công nghệ [21]; từ đó Nguyễn Phi Sơn và cộng sự xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dò quét tầng nông (đến 6 m) với bốn mức chất lượng định vị QLB1–QLB4 [1].

Tuy vậy, việc chọn tần số ăng ten vẫn chủ yếu theo khuyến cáo nhà sản xuất và chưa có quy định kỹ thuật thống nhất ở cấp quốc gia [1].

1.2. Giới thiệu vấn đề

Hệ thống cáp, đường ống và hào kỹ thuật ngầm là hạ tầng thiết yếu của đô thị, nhưng phần lớn được chôn kín và nhiều tuyến không còn hồ sơ đáng tin cậy; đa số đô thị Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu về không gian ngầm [1].

Bản vẽ hoàn công thường thiếu hoặc sai lệch so với thực tế [1], nên việc đào đường thi công dễ làm hư hỏng công trình hiện hữu, gây mất điện, mất nước và mất an toàn.

Việc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị đã được quy định trong [2]. Vì vậy cần có phương pháp xác định vị trí và độ sâu của công trình ngầm mà không phải đào phá.

Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar – GPR) là phương pháp kiểm tra không phá hủy sử dụng rộng rãi để dò tìm công trình ngầm [2], [3]; tuy nhiên, độ chính xác của kết quả phụ thuộc nhiều yếu tố và Việt Nam chưa có quy định kỹ thuật thống nhất cho GPR [1].

Vì vậy, vấn đề đặt ra là GPR phát hiện và định vị cáp, công trình ngầm hiệu quả đến mức nào và trong những điều kiện nào.

1.3. Phương pháp

Phương pháp chính được sử dụng là radar xuyên đất (GPR), một phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) dùng xung sóng điện từ tần số cao, từ khoảng 20 MHz đến vài GHz, để “chụp mặt cắt” lòng đất mà không cần đào [1], [2].

Nguyên lý hoạt động dựa trên việc ăng ten phát xung xuống đất; khi gặp ranh giới giữa hai môi trường có hằng số điện môi khác nhau, chẳng hạn giữa cáp, ống và đất bao quanh, một phần năng lượng bị phản xạ trở lại và được ghi theo thời gian truyền hai chiều và biên độ [4], [5].

Khi máy di chuyển dọc tuyến, cáp hoặc ống cắt ngang hiện thành một đường hyperbol trên mặt cắt radar: đỉnh hyperbol cho vị trí ngang, còn độ sâu được suy ra từ thời gian truyền và vận tốc sóng trong đất [5], [6].

Điểm nổi bật của GPR là nhìn được cả vật dẫn lẫn vật không dẫn điện. Máy dò điện từ chỉ phát hiện vật dẫn nên bỏ sót ống nhựa, ống bê tông nếu không có dây dò kèm theo [8]; siêu âm và dòng điện xoáy phù hợp để kiểm tra chi tiết vật liệu, kết cấu hơn là quét tìm tuyến ngầm từ mặt đất [7]. GPR vừa cho hình ảnh mặt cắt trực quan, vừa quét nhanh trên tuyến dài và không phá hủy bề mặt, nên ít phải phong tỏa giao thông [4].

1.4. Phạm vi ứng dụng

Trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm, GPR có bốn công dụng chính.

Một là dò tìm và định vị cáp điện, cáp viễn thông, ống cấp – thoát nước, ống khí, hào và tuyến nen kỹ thuật, cho cả vị trí lẫn độ sâu [1], [4], [10].

Hai là xác định công trình hiện hữu trước khi đào, khoan hay thi công để tránh va chạm.

Ba là phát hiện hốc rỗng và lớp đất rời quanh ống, dấu hiệu sớm của sụt lún [4], [7].

Bốn là cung cấp dữ liệu để lập bản đồ và cơ sở dữ liệu không gian ngầm, trong đó mỗi đối tượng được gắn mức chất lượng định vị [1], [9].

GPR hiệu quả nhất ở tầng nông, được đề xuất đến khoảng 6 m [1]. Ở đất sét, đất ẩm, với cáp nhỏ hoặc nhiều tuyến chồng chéo, cần kết hợp máy dò điện từ hoặc kỹ thuật địa vật lý khác [1], [7].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Phi Sơn, Lê Viết Nam, Nguyễn Thanh Thủy, "Độ chính xác định vị đối tượng địa lý trong lòng đất bằng công nghệ GeoRadar," Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 59-3, tr. 27–35, 2024.

[2] Z. Xiang, A. Rashidi, and G. Ou, "States of Practice and Research on Applying GPR Technology for Labeling and Scanning Constructed Facilities," Journal of Performance of Constructed Facilities, vol. 33, 2019.

[3] W. W.-L. Lai, X. Dérobert, and P. Annan, "A review of Ground Penetrating Radar application in civil engineering: A 30-year journey from Locating and Testing to Imaging and Diagnosis," NDT & E International, vol. 96, pp. 58–78, 2018.

[4] W.-T. Hong, S. Kang, S. J. Lee, and J.-S. Lee, "Analyses of GPR signals for characterization of ground conditions in urban areas," Journal of Applied Geophysics, 2018. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2018.03.005.

[5] A. P. Annan, Ground Penetrating Radar: Principles, Procedures & Applications. Sensors & Software Inc., 2003.

[6] D. J. Daniels, Ground Penetrating Radar, 2nd ed. London: IET, 2004.

[7] A. P. Jaganathan, E. Allouche, and N. Simicevic, "Numerical modeling and experimental evaluation of a time domain UWB technique for soil void detection," Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 25, pp. 652–659, 2010.

[8] Nguyễn Viết Hà, "Khảo sát độ chính xác máy dò công trình ngầm hoạt động theo phương pháp cảm ứng điện từ," Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 27, tr. 46–49, 2016.

[9] K. R. Karsznia, K. Onyszko, and S. Borkowska, "Accuracy Tests and Precision Assessment of Localizing Underground Utilities Using GPR Detection," Sensors, vol. 21, no. 20, 2021.

[10] S. Li, H. Cai, and V. R. Kamat, "Uncertainty-aware geospatial system for mapping and visualizing underground utilities," Automation in Construction, vol. 53, pp. 105–119, 2015.

[11] ASCE 38-02, Standard Guideline for the Collection and Depiction of Existing Subsurface Utility Data. American Society of Civil Engineers, 2002.

[12] ASTM D6432-11, Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation. ASTM International, 2011.

[13] BSI/ICE, PAS 128:2014 Specification for underground utility detection, verification and location. British Standards Institution, 2014.

[14] Standards Australia, AS 5488 – Classification of Subsurface Utility Information (SUI), 2013 (cập nhật 2019, 2022).

[15] Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị – nông thôn Trung Quốc, CJJ 61-2017 – Technical specification for urban underground pipeline detection, 2017.

[16] Trần Viết Tuấn, "Ứng dụng Radar xuyên đất (GPR) để dò tìm và đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị," Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 8, tr. 12–15, 2011.

[17] Trần Viết Tuấn, "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị radar xuyên đất RAMAC/X3M," Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 13, tr. 8–12, 2012.

[18] Nguyễn Thị Thảo, Nghiên cứu thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2013.

[19] Nguyễn Thị Thảo và Bùi Thị Cẩm Ngọc, "Thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ công trình...".